

h_da
HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Hochschule Darmstadt

– Fachbereich Informatik –

Analyse der Effizienzsteigerung bei Einführung eines Dashboards in den Legacy-Testpoolmonitoring-Prozess

Exposé für eine Bachelorarbeit

vorgelegt von

Sandra Gräf

Matrikelnummer: 1111826
sandra.graef@stud.h-da.de

Referent	:	Prof. Dr. Marcus Zinn
Korreferent	:	tbd

1. Ausgangslage / Stand der Forschung

Die Legacy-Code-Base und der dazugehörige Testpool des Entwicklungsteams sind über die Jahrzehnte gewachsen, veraltet und durch eine starke Verteilung der Umgebung unübersichtlich. Die Ergebnisse des Testpools müssen von verschiedenen Stellen zusammengetragen werden, wodurch das tägliche Monitoring viel Zeit beansprucht. Um bestehende Produkte zukunftsfähig zu machen, sind Modernisierungen stets gefragt. In dieser Umgebung muss dafür die Übersichtlichkeit gesteigert und der Arbeitsaufwand verringert werden.

Moderne Standards sehen eine übersichtliche, kompakte und nutzerzentrierte Lösung vor. Dabei müssen wichtige Kenngrößen präsent dargestellt sein und auf einem Blick erfasst werden können. Ein konsistentes Design, welches u.a. verwandte Metriken gruppiert, ist ebenso sinnvoll.

Ein neuer Standard trifft auf viele verschiedene Meinungen. Da das Team mit seinem Produkt mitgewachsen ist, kamen bereits vor Projektstart der erste Unmut und Kritik auf. Es wurde die Sorge geäußert, ob die bisherige Lösung nicht mehr ausreicht und diese, trotz Funktionstüchtigkeit, vollständig ersetzt werden soll. Um die Akzeptanz zu steigern und den Übergang zu erleichtern, ist eine nutzernahe Entwicklung entscheidend.

Hierfür wird mithilfe einer kurzen Feedbackschleife gearbeitet, welche in Form einer Nutzerbefragung umgesetzt wird. Diese wird von einem Fragebogen zur Evaluation der Software-Usability von Prof. Dr. Jochen Prümper abgeleitet. Der Fragebogen wurde entwickelt, um die sieben Gestaltungsgrundsätze der DIN EN ISO 9241-10 sicherstellen zu können.

2. Erkenntnisinteresse / Motivation

Das Interesse an dem Thema entstand durch die Vorlesungen, bei denen insbesondere der positive Einfluss auf Projektverläufe durch die Anwendung von strukturiertem und wartbarem Code herausstach. Diese theoretischen Erkenntnisse und frischen Ideen sollen mit dem Arbeitsalltag verknüpft werden und einen Beitrag zur Optimierung bestehender Prozesse leisten.

Ziel ist es, herauszufinden, welchen nachhaltigen Mehrwert die vorgeschlagene Dashboard-Lösung im Testpoolmonitoring-Prozess bietet. Um dieses Ziel zu erreichen, werden ebenso Aspekte aus Sicht des Teams, wie Akzeptanz und Nutzerfreundlichkeit, in die Bewertung mit einbezogen.

3. Problemstellung / Forschungsfrage

Die Hauptfragestellung lautet: Wie gut kann ein Dashboard zur Effizienzsteigerung des Testpoolmonitorings beitragen?
Dabei sollen folgende Teilfragen beantwortet werden:

- Welche Vor- und Nachteile hat die bisherige Lösung?
- Welche Herausforderungen bestehen aktuell?

- Worin unterscheidet sich die neue Lösung?
- Wie lässt sich die Akzeptanz im Team messen?

4. Ziel der Arbeit

Als Ziel der Arbeit wird die Steigerung der Effizienz des Testpoolmonitorings unter Einführung eines Dashboards im Vergleich zur bisherigen Lösung analysiert. Dafür werden die Testergebnisse auf diesem Dashboard zusammengefasst dargestellt. Das Produkt wird im Anschluss bewertet, indem die Umsetzung der technischen Anforderungen mittels eines Usability-Tests evaluiert wird. Weiterhin erfolgt eine Nutzerbefragung, welche eine Einschätzung zur Erfüllung der Anforderungen sowie die allgemeine User-Experience erfragt und somit die Ergebnisse des Usability-Tests zusätzlich validiert.

5. Eingrenzung des Themas

Der Fokus der Arbeit liegt auf dem Monitoring-Prozess. Das Dashboard wird erstellt, um die zu überwachenden Metriken übersichtlich darzustellen. Die Projektskizze beinhaltet dabei den Aufbau und Funktionsweise des Dashboards inkl. des Datenflusses bis zur Anzeige.

Es wird analysiert, inwieweit die neue Lösung die Anforderungen erfüllt und die Effizienz beeinflusst. Weiterhin wird es mithilfe eines Usability-Tests und einer Nutzerbefragung validiert. Hierbei wird die Methodik, bis zur praktischen Umsetzung des Tests, der Befragung und deren jeweiliger Auswertung behandelt. Die befragte Personengruppe ist auf das Entwicklungsteam beschränkt, welches das Dashboard nutzen wird.

In der Arbeit wird sich ausschließlich auf diesen Anwendungsfall beschränkt. Das heißt, dass weitere Tools und Strategien zur Qualitätssteigerung und Prozessoptimierung nicht weiter untersucht werden. Der Anbieter zur Dashboard-Erstellung wird nach vorheriger Evaluation ausgewählt. Weitere Anbieter sowie alternative Verfahren zur Anzeigenoptimierung werden in diesem Kontext nicht weiter betrachtet. Da das Dashboard die bisherige Lösung in ihrer Funktion ablösen soll, ist auch die Bewertung der Inhalte, wie Vollständigkeit und Sinnhaftigkeit der Tests, nicht Teil der Arbeit.

6. Quellen und Materialien

Verwendete Quellen:

- Fachliteratur, Studien
- Testpool, Ergebnisanzeige und Umgebung
- Firmeninterne Dokumentation
- Technische Dokumentationen (Dashboard-Tool etc.)

7. Methodik

Nach einer ausführlichen Literaturrecherche folgt die Analyse der Daten und Prozesse, welche beim Monitoring Anwendung finden. Anschließend werden die Anforderungen der bisherigen Lösung und die Erwartungen an die neue Lösung analysiert und festgehalten, um sie zur Evaluation nutzen zu können.

Das Dashboard muss konzipiert und entwickelt werden. Dafür werden verschiedene Tools bewertet und eine Skizze mit den wichtigsten Inhalten und Vorgehensweisen aufgestellt. Daraufhin können das Dashboard anhand der Skizze aufgebaut und die entsprechenden Daten eingepflegt werden.

Die Validierung erfolgt mittels einer zweiteiligen Nutzerbefragung mit den Teammitgliedern, welche die Lösung verwenden werden. Sie besteht aus einem Usability-Tests zum Vergleich der alten und neuen Lösung sowie anschließend in der Beantwortung eines Fragebogens. Zur Erstellung des Fragenkatalogs wird der Standard nach ISO 9241-110 auf die gegebenen Umstände angepasst. Hierfür müssen mögliche Antworten und Ergebnisse vorher in Betracht gezogen werden, um die Fragen auf gewünschte Metriken zu reduzieren. Weiterhin werden Testszenarien aufgestellt, welche in den Inhalt der Fragen widerspiegeln. Nach Erstellung des Fragenkatalogs und Fertigstellung des Dashboards wird der Usability-Test in Kombination mit der Befragung durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet.

8. Benötigte Ressourcen

- Entwicklungsumgebung (Laptop mit Docker-fähigem Betriebssystem, IDE, Zugang zu Versionsverwaltungssystem)
- Zugang zu Testsystemen und Schnittstellen
- Ein Team, welches das die neue Lösung nutzen wird und die Kapazität hat, Interviews und Feedback zu geben
- Literatur, Studien, Whitepapers

9. Vorläufige Gliederung

1. Einleitung
2. Analyse des Standes der Technik von UX zur Optimierung von Legacy Systemen
   a) ISO Norm 9241-110 zur Gebrauchstauglichkeit und Ergonomie interaktiver Systeme
      i. Die 7 Interaktionsprinzipien der ISO Norm 9241-110
      ii. Standardisierter Fragebogen nach ISO 9241-110
   b) ...

3. Problemstellung und Zielsetzung
    a) Warum das Legacy-System den täglichen Testpool-Monitoring-Prozess ineffizient gestaltet
    b) Wie können Dashboards helfen, Legacy-Prozesse effizienter zu gestalten?
    c) Methodisches Vorgehen zur Entwicklung eines Dashboards als Anzeige der Testpoolergebnisse
        i. Analyse des Ist-Zustandes der Testpool-Ergebnisanzeige zur Identifikation bestehender Anforderungen
        ii. Entwicklung eines Dashboards als moderne Ergebnisübersicht
        iii. Usability Test zur Validierung der gestellten Anforderungen an das Dashboard
        iv. Nutzerbefragung zur Validierung der Benutzererfahrung im Rahmen des Usability-Tests
4. Entwicklung eines Dashboards als Anzeige der Testpoolergebnisse
    a) Anforderungsanalyse anhand bestehender Systeme und Nutzerbedürfnisse
    b) Evaluation und Auswahl des Dashboard-Tools
    c) Überblick über den strukturellen Aufbau und Inhalt des Dashboards
    d) technische Umsetzung – von den Daten Zum Dashboard
5. Validierung des entwickelten Dashboards
    a) Usability Test zur Validierung der gestellten Anforderungen an das Dashboard
        i. Methodik und Durchführung
        ii. Aufbau des Tests
        iii. Ergebnisse
    b) Nutzerbefragung zur Validierung der Benutzererfahrung im Rahmen des Usability-Tests
        i. Anpassung des Fragebogens nach ISO 9241-110 auf die gegebenen Umstände
        ii. Auswertung und Ergebnisse
6. Diskussion und Effizienzanalyse des Monitorings nach Einführung eines Dashboards
    a) Usability Test
    b) Mitarbeiterbefragung
    c) Zusammenfassung / Ergebnis
7. Schlussfolgerungen, Limitationen und Ausblick

a) Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

b) Grenzen des entwickelten Prototypen und mögliche Weiterentwicklungen

c) Ausblick

10. ZEITPLAN

Monat	Wo	Bearbeitete Themen	Abgaben / Termine
Juni	1	Literaturrecherche, Methodikkapitel	
	2	Grundlagen - Stand der Forschung, Auswertung Ergebnisse	
	3	Aufarbeitung Nutzerbefragung / Usability-Test, Einleitung	1. Treffen / Absprache
Juli	4	Ergebniskapitel – Aufbau Dashboard	
	5	Ergebniskapitel – Evaluation	
	6	Diskussion - Validierung	2. Treffen / Absprache, Abgabe Leseprobe
	7	Einarbeitung von Feedback	Besprechung Leseprobe
	8	Grundlagen - Theorie	
Aug	9	Grundlagen	
	10	Einleitung / Fazit	
	11		
	12		
Sep	13	Formatierung, Korrektur	
	14	Formatierung, Korrektur, Abgabe	Abgabe

11. VORLÄUFIGE LITERATUR

- DIN EN ISO 9241-110:2020-10, Ergonomie der Mensch-System-Interaktion_-Teil_110: Interaktionsprinzipien (ISO_9241-110:2020); Deutsche Fassung EN_ISO_9241-110:2020. DOI: https://doi.org/10.31030/3147467.
- Feathers, Michael C. (2013): Working effectively with legacy code. 14. print. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall (Robert C. Martin series). ISBN: 0131177052 .
- Holtzblatt, Karen (2015): Contextual design. Evolved. San Rafael, California (1537 Fourth Street, San Rafael, CA 94901 USA): Morgan & Claypool (Synthesis lectures on human-centered informatics, # 24). DOI: https://doi.org/10.2200/S00597ED1V01Y201409HCI024.
- IDEO (2015): The field guide to human-centered design. Design kit. 1st. ed. San Francisco, Calif.: Design Kit. ISBN: 978-0-9914063-1-9 .

- Prümper, Jochen (1997): Der Benutzungsfragebogen ISONORM 9241/10: Ergebnisse zur Reliabilität und Validität. In: Rüdiger Liskowsky, Boris M. Velichkovsky und Wolfgang Wünschmann (Hg.): Software-Ergonomie '97, Bd. 49. Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag (Berichte des German Chapter of the ACM, 49), S. 253–262. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-86782-7_21

- Soares, Marcelo M.; Marcus, Aaron; Rosenzweig, Elizabeth (Hg.) (2021): UX research and design. HCI International. Cham: Springer (Lecture notes in computer science, 12779). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-78221-4.